القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالّة التربيعية

الدرس 1-2
صفحات الكتاب 18–21

فكرة الدرس: الرأس يقع على محور التماثل في منتصف الجذرين، وإشارة أ تحدد إن كان قيمة عظمى أو صغرى.

سأتعلّم: تحديد ما إذا كان للمنحنى قيمة عظمى أو صغرى | إيجاد نقطة التحوّل (الرأس) باستخدام التماثل | رسم المنحنى مع الأجزاء المقطوعة من المحورين

عظمى أم صغرى؟

-

الرأس باستخدام التماثل

- المنحنى متماثل حول المستقيم الرأسي المار بالرأس.
- الإحداثي السيني للرأس = منتصف الجذرين:
- $س = \frac{س_١ + س_٢}{٢}$
- أو مباشرة: $س = \frac{-ب}{٢أ}$
- نعوّض قيمة س في الدالّة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى.

المقطوع من المحورين

- محور الصادات: س = ٠ ⇐ ص = جـ.
- محور السينات: ص = ٠ ونحلّ بالتحليل إلى عوامل.

خطوات الرسم

- الشكل من إشارة أ.
- المقطوعان من المحورين.
- نقطة التحوّل ومحور التماثل.
- منحنى أملس متماثل.

أمثلة محلولة

ص = س^{٢} + ٢س − ٢٤: أوجد نقطة التحوّل وحدّد نوعها.

١. (س + ٦)(س − ٤) = ٠ ⇐ الجذران −٦ و ٤

٢. س = $\frac{-٦ + ٤}{٢}$ = −١

٣. ص = ١ − ٢ − ٢٤ = −٢٥

٤. أ = ١ > ٠ ⇐ صغرى، والمقطوع الصادي −٢٤

الحل: نقطة تحوّل صغرى (−١، −٢٥)

تذكّر

- نسيان التعويض لإيجاد الإحداثي الصادي للرأس.
- الخلط بين العظمى والصغرى.
- رسم المنحنى غير متماثل.